

1、DIP

DIP 是 20 世纪 70 年代出现的封装形式。它能适应当时多数集成电路工作频率的要求，制造成本较低，较易实现封装自动化测试自动化，因而在相当一段时间内在集成电路封装中占有主导地位。但 DIP 的引脚节距较大(为 2.54mm)，并占用 PCB 板较多的空间，为此出现了 SHDIP 和 SKDIP 等改进形式，它们在减小引脚节距和缩小体积方面作了不少改进，但 DIP 最大引脚数难以提高(最大引脚数为 64 条)且采用通孔插入方式，因而使它的应用受到很大限制。

2、PGA

为突破引脚数的限制，20 世纪 80 年代开发了 PGA 封装，虽然它的引脚节距仍维持在 2.54mm 或 1.77mm，但由于采用底面引出方式，因而引脚数可高达 500 条~600 条。

3、SOP

随着表面安装技术 (surface mounted technology, SMT) 的出现，DIP 封装的数量逐渐下降，表面安装技术可节省空间，提高性能，且可放置在印刷电路板的上下两面上。SOP 应运而生，它的引脚从两边引出，且为扁平封装，引脚可直接焊接在 PCB 板上，也不再需要插座。它的引脚节距也从 DIP 的 2.54 mm 减小到 1.77mm。后来有 SSOP 和 TSOP 改进型的出现，但引脚数仍受到限制。

4、QFP

QFP 也是扁平封装，但它们的引脚是从四边引出，且为水平直线，其电感较小，可工作在较高频率。引脚节距进一步降低到 1.00mm，以至 0.65 mm 和 0.5 mm，引脚数可达 500 条，因而这种封装形式受到广泛欢迎。但在管脚数要求不高的情况下，SOP 以及它的变形 SOJ(J 型引脚)仍是优先选用的封装形式，也是目前生产最多的一种封装形式。

方形扁平封装-QFP (Quad Flat Package)

[特点] 引脚间距较小及细，常用于大规模或超大规模集成电路封装。必须采用 SMT(表面安装技术)进行焊接。操作方便，可靠性高。芯片面积与封装面积的比值较大。

小型外框封装-SOP (Small Outline Package)

[特点] 适用于 SMT 安装布线，寄生参数减小，高频应用，可靠性较高。引脚离芯片较远，成品率增加且成本较低。芯片面积与封装面积比值约为 1:8

小尺寸 J 型引脚封装-SOJ (Small Outline J-lead)

有引线芯片载体-LCC (Leaded Chip Carrier)

据 1998 年统计，DIP 在封装总量中所占份额为 15%，SOP 在封装总量中所占 57%，QFP 则占 12%。预计今后 DIP 的份额会进一步下降，SOP 也会有所下降，而 QFP 会维持原有份额，三者的总和仍占总封装量的 80%。以上三种封装形式又有塑料包封和陶瓷包封之分。塑料包封是在引线键合后用环氧树脂铸塑而成，环氧树脂的耐湿性好，成本也低，所以在上述封装中占有主导地位。陶瓷封装具有气密性高的特点，但成本较高，在对散热性能、电特性有较高要求时，或者用于国防军事需求时，常采用陶瓷包封。

5、PLCC

PLCC 是一种塑料有引脚(实际为 J 形引脚)的片式载体封装(也称四边扁平 J 形引脚封装 QFJ (quad flat J-lead package))，所以采用片式载体是因为有时在系统中需要更换集成电路，因而先将芯片封装在一种载体(carrier)内，然后将载体插入插座内，载体和插座通过硬接触而导通的。这样在需要时，只要在插座上取下载体就可方便地更换另一载体。

6、LCC

LCC 称陶瓷无引脚式载体封装(实际有引脚但不伸出。它是镶嵌在陶瓷管壳的四侧通过接触而导通)。有时也称为 CLCC，但通常不加 C。在陶瓷封装的情况下。如对载体结构和引脚形状稍加改变，载体的引脚就

可直接与 PCB 板进行焊接而不再需要插座。这种封装称为 LDCC 即陶瓷有引脚片式载体封装。

7、TAB

TAB 封装技术是先在铜箔上涂覆一层聚酰亚胺层。然后用蚀刻方法将铜箔腐蚀出所需的引脚框架；再在聚酰亚胺层和铜层上制作出小孔，将金属填入铜图形的小孔内，制作出凸点(采用铜、金或镍等材料)。由这些凸点与芯片上的压焊块连接起来，再由铸塑技术加以包封。它的优点是由于不存在内引线高度问题，因而封装厚度很薄，此外可获得很小的引脚节距(如0.5mm，0.25 mm)而有1000个以上的引脚等，但它的成本较高，因而其应用受到限制。

8、BGA 球栅阵列封装

当 IC 的频率超过100MHz 时，传统封装方式可能会产生所谓的“Cross Talk”现象，而且当 IC 的管脚数大于208 Pin 时，传统的封装方式有其困难度。

9、PGA 插针网格阵列封装

PGA (Pin Grid Array Package)芯片封装形式在芯片的内外有多个方阵形的插针，每个方阵形插针沿芯片的四周边隔一定距离排列。根据引脚数目的多少，可以围成2-5圈。安装时，将芯片插入专门的 PGA 插座。为使 CPU 能够更方便地安装和拆卸，从486芯片开始，出现一种名为 ZIF 的 CPU 插座，专门用来满足 PGA 封装的 CPU 在安装和拆卸上的要求。ZIF(Zero Insertion Force Socket)是指零插拔力的插座。把这种插座上的扳手轻轻抬起，CPU 就可很容易、轻松地插入插座中。然后将扳手压回原处，利用插座本身的特殊结构生成的挤压力，将 CPU 的引脚与插座牢牢地接触，绝对不存在接触不良的问题。而拆卸 CPU 芯片只需将插座的扳手轻轻抬起，则压力解除，CPU 芯片即可轻松取出。PGA 封装具有以下特点：1.插拔操作更方便，可靠性高。2.可适应更高的频率。

BGA 是近10年来兴起的新型封装技术。PGA 封装表明外引出脚从底部引出比从边沿引出要优越，因为它在不需缩小引脚节距的条件下可大幅度增加引脚数，引脚数的增加不会引起占用 PCB 板面积的增加。

但 PGA 仍是插装式，它会影响多层 PCB 板的布线，因为 PGA 底部的 PCB 板面积被通孔所占用，PCB 板的布线必须绕道而过。采用表面安装技术的 BGA 是球焊阵列，不再采用针栅，因而它不仅保持了 PGA 引脚在底部引出的优点，而且通过将引出脚改为球形，进一步缩短了引脚的长度，并对信号传输的完整性带来好处。另一个突出的优点是它的失效率比 QFP 要明显的低，如1.5 mm 节距时，有225条球形引脚时的 BGA，其失效率可低于0.5 ppm (part per million)。正是由于上述优点，预计未来几年中 BGA 将会保持较高的增长率。BGA 封装的剖面示意图见图7。BGA 与 PCB 之间的连接装配示意图见图8。

10、芯片尺寸封装 CSP

芯片尺寸封装 CSP (Chip Size Package)是近年来发展起来的一种新封装技术。它减小了芯片封装外形的尺寸，做到裸芯片尺寸有多大，封装尺寸就有多大。CSP 的定义为：封装周长等于或小于芯片裸片周长的1.2倍，或者封装面积小于裸片面积的1.5倍。因而 CSP 的封装效率(指硅片面积与封装后的总面积之比)比 QFP 和 BGA 都要高。CSP 有一些不同的结构，如挠性基板的插入式、陶瓷刚性基板的插入式、面阵列凸焊点式和片上引脚式(lead on chip)等。如 LOC，它与以往的封装结构不同，它不再将芯片先粘接在基板上，而是直接粘接在引脚框架上(即取消基板)，这样可缩小封装侧面到芯片之间的距离(可缩小到0.4mm~0.5 mm)。